

TP General — Logística Satelital

Trabajo práctico integrador resuelto con el flujo ADD

Ingeniería de Software II · ITBA · 2026-1C · Práctica de cátedra

RESUMEN

TP integrador: un **sistema principal de Administración de Cuentas** (logística) más cuatro satélites (Cartilla Online, Red de Compensación Bancaria, Tintométrico, Gestor de Documentos P2P). El valor no está en diseñar cada uno aislado, sino en **coordinarlos** manteniendo cohesión: contratos de integración, fuente-de-verdad por entidad y governance arquitectónica común (source: tp-general.md).

§1 El problema real que se decide

No es "diseñá un sistema" — es arquitectura de sistemas: coordinar un principal con satélites heterogéneos sin que el conjunto pierda cohesión (source: tp-general.md). Aplicamos el flujo completo de **ADD** (Attribute Driven Design): stakeholders → atributos → árbol de utilidad → decisiones → evaluación ([[Attribute Driven Design]]).

CUÁNDO NO · CUIDADO

El anti-patrón #1 del TP — y de todos los ejercicios — es **atajar por el diagrama antes de articular los atributos**. Sin atributos priorizados no hay criterio para justificar un estilo (source: tp-general.md).

§2 Stakeholders

Stakeholder	Qué le importa	Atributo que empuja
Cliente de logística	Ver su cuenta 24×7, autoservicio	Availability, Usability
Área financiera / contable	Cada movimiento rastreable, cierres	Auditability, Reliability
Operaciones / sucursales	Seguir operando aislados	Availability descentralizada
Red bancaria (externa)	Conciliación sin pagos perdidos	Reliability, Interoperability
Punto de venta (tintométrico)	Operar sin conectividad	Offline capability, Performance
Equipo de plataforma	Coherencia entre satélites	Governance, Observability

El [[Architecture Business Cycle]] recuerda que los atributos nacen de los stakeholders, no del gusto del arquitecto.

§3 Atributos priorizados por sistema

Cada sistema tiene su propio mix; abajo, los drivers literales de la fuente como chips, con justificación.

Sistema principal — Administración de Cuentas



- **Scalability:** millones de operaciones mensuales (source: tp-general.md).
- **Reliability + Auditability:** datos financieros y obligaciones contables — no se puede "perder" ni un dato.
- **Integration:** decenas de sistemas internos y externos (los satélites son parte de esto).
- **Availability alta:** el cliente espera ver su cuenta 24×7.

Cartilla Online



- Catálogo self-service para el cliente final.
- Consistencia eventual con el principal (precios, disponibilidad).

Red de Compensación Bancaria



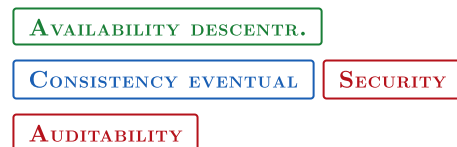
- Ningún pago puede perderse; cada movimiento rastreable.
- Protocolos bancarios: SWIFT, ISO 20022, APIs locales.

Sistema Tintométrico



- Fórmulas de color exactas, en tiempo real mientras el cliente espera.
- Dialoga con dispensadores físicos; PdV sin conectividad.

Gestor de Documentos P2P



- Cada nodo (sucursal/partner) opera aislado.
- Firma digital, integridad; quién creó/modificó/accedió.

§4 Escenarios de calidad (árbol de utilidad)

Escenarios cuantificados — el insumo del [[Árbol de utilidad]] consolidado. Formato: estímulo → respuesta medible.

Atributo	Escenario (estímulo → medida)	Sistema
Availability	Cliente consulta su cuenta a cualquier hora → disponible ≥99.9% del mes	Cartilla / Principal
Reliability	Llega un pago de la red bancaria → se registra exactamente una vez, 0 pérdidas	Red Bancaria
Performance	Cliente pide una mezcla de color → fórmula calculada en tiempo real mientras espera	Tintométrico
Offline	PdV pierde conectividad → sigue operando y sincroniza al reconectar	Tintométrico
Availability descentr.	Un nodo P2P queda aislado → continúa creando/leyendo documentos localmente	Documentos P2P
Auditability	Auditoría pregunta por un movimiento → traza completa reconstruible	Red Bancaria / Principal

REGLA DE ORO

Regla: un escenario sin medida no sirve para priorizar ni para evaluar después con **ATAM**. Siempre estímulo + respuesta cuantificada (*Clase de evaluación*, [[Lightweight ATAM]]).

§5 Diagrama de componentes (C4 nivel contenedor)

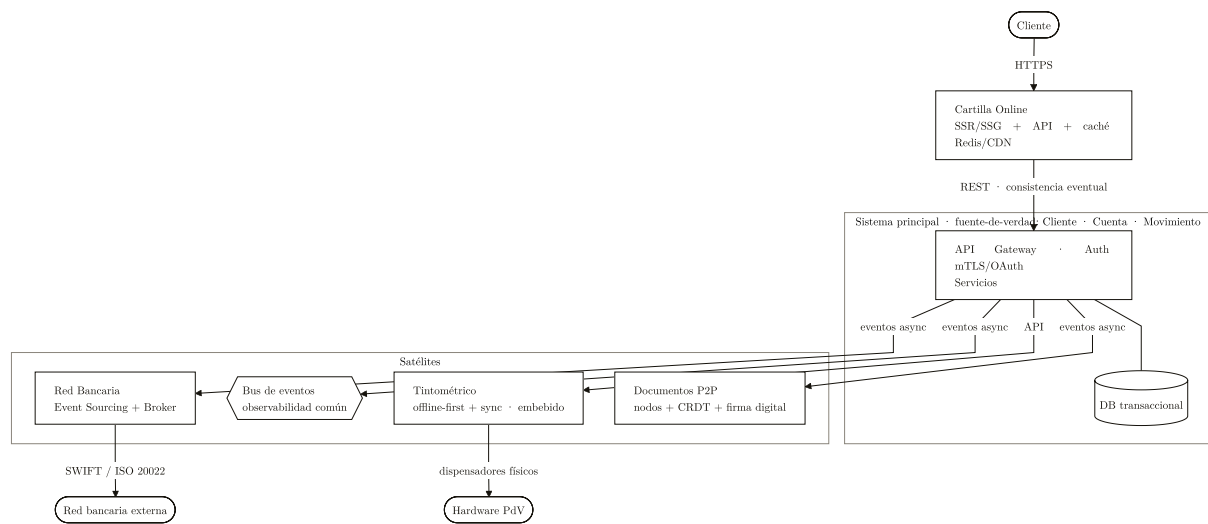


FIGURA 1. *C4 nivel contenedor: el cliente entra por la Cartilla, que consulta al sistema principal (fuente-de-verdad con DB transaccional); el principal coordina los cuatro satélites por eventos async o API, y dos de ellos dialogan con sistemas externos.*

Entregable mínimo del TP: al menos [[C4 Model|C4 C1-C2]] del conjunto (source: tp-general.md). El bus de eventos materializa la **observabilidad cross-sistema**.

§6 Estilos elegidos y justificación

TABLA 1. Estilo por sistema (candidatos de la fuente)

Sistema	Estilo elegido	Por qué (atributo que gana)
Principal	Capas + servicios, DB transaccional, API Gateway	Reliability + Auditability sobre datos financieros
Cartilla	SSR/SSG + API + caché (Redis, CDN)	Performance + Availability; acepta consistencia eventual
Red Bancaria	Event Sourcing + Broker + colas idempotentes (exactly-once)	Trazabilidad total y cero pérdida de pagos
Tintométrico	Offline-first + sync; embebido que dialoga por API	Offline capability + Performance en tiempo real
Documentos	[[Peer-to-Peer]] + CRDTs + firma digital	Availability descentralizada + merge automático

CUÁNDO SÍ • VENTAJAS

Event Sourcing en la Red Bancaria: el log inmutable de eventos da auditability extrema gratis — cada débito/crédito/reversa es un hecho rastreable; y permite reconstruir estado para conciliación (source: tp-general.md; Kleppmann, DDIA).

CUÁNDO SÍ • VENTAJAS

CRDTs en P2P: permiten merge automático sin coordinación central, justo lo que exige "cada nodo opera aislado" con consistencia eventual (source: tp-general.md).

§7 Coordinación de satélites — las 3 dimensiones

El corazón del TP. No alcanza con elegir un buen estilo por satélite: hay que coordinar (source: tp-general.md).

1. Contratos de integración

- Canal: REST / gRPC / eventos asincrónicos según latencia y acoplamiento.
- Auth: mTLS u OAuth entre sistemas. Versionado de contratos. SLA explícito sistema-a-sistema.

2. Consistencia entre sistemas

DEFINICIÓN

Fuente-de-verdad (source of truth): para cada entidad (Cliente, Cuenta, Producto) **un único sistema** es el dueño autoritativo; los demás tienen réplicas/proyecciones. Define tipo de consistencia aceptable: fuerte, eventual o causal (source: tp-general.md).

- Pagos/cuentas → consistencia **fuerte** en el principal.
- Catálogo y documentos → **eventual** está bien.

- Definir cómo se *reconcilian divergencias* cuando aparecen.

3. Governance arquitectónica

- [[Architectural Guardrails]] comunes a todos los satélites: observabilidad, seguridad, formato de contratos.
- Decisiones centralizadas vs locales: el guardrail es central; la implementación interna, local.
- Presentación al cliente: *single pane of glass* vs apps separadas — decisión de experiencia.

§8 Trade-offs explícitos

TRADE-OFF

Consistency ↔ Availability: en la Cartilla y en P2P se resigna consistencia fuerte por disponibilidad y latencia → se acepta **eventual**. En pagos NO se resigna: ahí manda Reliability (CAP aplicado por integración, no global).

TRADE-OFF

Auditability ↔ Performance/Storage: Event Sourcing guarda todo evento (gran auditabilidad) a costa de almacenamiento y de leer-por-replay → se mitiga con snapshots y read models.

TRADE-OFF

Autonomía local ↔ Cohesión global: dar libertad de estilo a cada satélite acelera, pero sin guardrails el conjunto se fragmenta → se resuelve con governance: libertad dentro de límites comunes.

TRADE-OFF

Offline ↔ Consistency (tintométrico): operar sin red exige decidir el sync al reconectar (last-write-wins vs merge), aceptando ventanas de divergencia.

§9 Riesgos y anti-patronos

CUÁNDO NO · CUIDADO

- **Tratar los satélites como apps separadas** sin pensar coordinación → la integración explota después.
- **Replicar datos sin política de fuente-de-verdad** → los datos divergen y nadie sabe cuál es el correcto.
- **Un estilo distinto por satélite sin justificación** → el conjunto queda inconsistente e inmantenible.
- **Olvidar observabilidad cross-sistema** → cuando hay un problema, no se puede rastrear de punta a punta.
- **Atajar por diagrama antes de atributos** → la misma trampa de todos los ejercicios.

(source: tp-general.md)

§10 Plan de evaluación

- Validar la arquitectura con *Lightweight ATAM*: recorrer los escenarios del §4 contra las decisiones de estilo ([[Lightweight ATAM]]).
- Prototipos para los riesgos técnicos altos: exactly-once en la red bancaria, sync offline del tintométrico, merge CRDT en P2P.
- Cada decisión significativa documentada como [[ADR — Architecture Decision Record|ADR]].

FUENTE

"El valor del TP está en coordinar estos sistemas" — tres dimensiones: contratos de integración, consistencia entre sistemas y governance arquitectónica (source: tp-general.md).

EN EL PARCIAL

Resolución aprobada del integrador: stakeholders → atributos priorizados por sistema (con chips) → escenarios **cuantificados** → diagrama C4 C1–C2 del conjunto → estilo justificado por atributo → ≥2 trade-offs explícitos + política de fuente-de-verdad + guardrails comunes. Lo que mata la respuesta: dibujar cajas sin atributos, o diseñar satélites sin coordinación.